Silabus Pelatihan

PEMANFAATAN *REMOTE SENSING* DAN DIGITAL SOIL MAPPING UNTUK PERTANIAN PRESISI PADA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

DESKRIPSI

Industri kelapa sawit memiliki prospek jangka panjang yang menjanjikan. Namun, pertumbuhan produksi kelapa sawit dalam waktu mendatang akan menghadapi berbagai tantangan, seperti terbatasnya lahan tanam baru, umur kebun yang semakin tua, serta kondisi cuaca yang ekstrim. Peremajaan tanaman merupakan salah satu strategi untuk meningkatkan produktivitas jangka panjang tanpa memperluas areal perkebunan, meskipun dalam pelaksanaannya dapat menyebabkan produksi kebun terdampak sementara.

Curah hujan yang berlebihan maupun periode kering yang berkepanjangan dapat menurunkan produktivitas tandan buah segar (TBS) melalui terganggunya proses penyerbukan, berkurangnya efektivitas pemupukan, meningkatnya erosi tanah, serta terganggunya sistem drainase. Kondisi tersebut mendorong penerapan pertanian presisi yang didukung oleh informasi tanah dan lahan yang akurat sebagai dasar pengambilan keputusan dalam pengelolaan perkebunan.

Survei tanah konvensional pada umumnya membutuhkan waktu, biaya, dan tenaga yang besar, terutama pada areal perkebunan yang luas. Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi *Remote sensing* dan Digital Soil Mapping (DSM) menjadi alternatif yang efektif untuk memperoleh informasi tanah secara lebih cepat dan akurat. Pelatihan ini dirancang untuk meningkatkan kompetensi peserta dalam memahami konsep dan penerapan teknologi *Remote sensing* dan *Digital Soil Mapping* sebagai pendukung implementasi pertanian presisi pada perkebunan kelapa sawit.

TUJUAN

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan mampu:

1. Memahami konsep dasar pembentukan tanah, *Remote sensing*, dan Digital Soil Mapping berbasis konsep SCORPAN untuk mendukung pertanian presisi pada pengelolaan perkebunan kelapa sawit.
2. Memahami proses akuisisi data geospasial dan mengintegrasikan berbagai sumber data geospasial (*optical imagery*, SAR, LiDAR, DEM, dan data lingkungan) untuk meningkatkan kualitas informasi tanah.
3. Memahami prinsip delineasi *Soil Mapping Unit* (SMU) menggunakan data *remote sensing*.
4. Melakukan ekstraksi data *remote sensing* yang dibutuhkan dalam pemodelan Digital Soil Mapping.
5. Menerapkan teknik *bare soil detection* untuk memperoleh informasi tanah pada area yang tertutup vegetasi.
6. Memahami hubungan antara pola citra dengan kondisi pedologis.
7. Memahami pemanfaatan *proximal soil sensing* untuk karakterisasi sifat-sifat tanah dalam mendukung Digital Soil Mapping.
8. Membangun model Digital Soil Mapping berbasis konsep SCORPAN untuk memprediksi sifat-sifat tanah.

MATERI

1. **Dasar-dasar Remote Sensing dan Digital Soil Mapping**

   Ceramah dan diskusi

   - Pengenalan remote sensing dan pemanfaatannya dalam pemetaan tanah
   - Perkembangan Digital Soil Mapping berbasis konsep SCORPAN
   - Peran Digital Soil Mapping dalam mendukung pertanian presisi pada perkebunan kelapa sawit
   - Alur kerja Digital Soil Mapping dalam pemetaan tanah.

2. **Multi-source Data Fusion**

   Ceramah dan diskusi

   - Pengenalan jenis data geospasial dalam *remote sensing*
   - Karakteristik, kelebihan, keterbatasan, dan peran masing-masing sumber data.
   - Metode akuisisi berbagai sumber data (*Optical, SAR, LiDAR, DEM,* dan data lingkungan)
   - Prinsip integrasi berbagai sumber data untuk meningkatkan akurasi informasi tanah.

   Demonstrasi dan praktik

   - Mengakses dan mengunduh berbagai data dari berbagai sumber.
   - Menyiapkan dan mengintegrasikan data dari berbagai sumber data.

3. ***Remote sensing* untuk *Delineasi Soil Mapping Units* (SMU)**

   Ceramah dan diskusi

   - Pemanfaatan data *remote sensing* dan turunannya dalam delineasi Soil Mapping Units (SMU)
   - Prinsip delineasi *Soil Mapping Units* (SMU) mengunakan data *remote sensing*
   - Definisi kunci interpretasi citra untuk identifikasi batas Soil Mapping Units (SMU)

Demonstrasi dan praktik

- Melakukan ektraksi data *remote sensing* sesui dengan yang diperlukan dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit
- Melakukan delineasi *Soil Mapping Unit* (SMU) secara *on-screen digitizing*.

4. *Remote sensing* untuk Estimasi Soil Properties

Ceramah dan diskusi

- Konsep estimasi sifat-sifat tanah menggunakan *remote sensing*
- Hubungan antaran karakteristik spektral dengan sifat-sifat tanah
- Pemanfaatan *remote sensing* melalui transformasi indeks untuk estimasi sifat-sifat tanah

Demonstrasi dan praktik

- Melakukan perhitungan transformasi indeks dari citra multispektral dan hiperstketral yang berkaitan dengan sifat-sifat tanah.
- Mengidentifikasi area yang memiliki perbedaan karakteristik tanah berdasarkan informasi spektral.

5. *Bare soil detection* & Information Extraction

Ceramah dan diskusi

- Konsep *bare soil detection* dan perannya dalam pemetaan tanah.
- Tantangan ekstraksi informasi *bare soil detection* pada area bertutupan vegetasi, khususnya perkebunan kelapa sawit.
- Metode dan indeks untuk deteksi *bare soil*

Demonstrasi dan praktik

- Melakukan perhitungan transformasi indeks *bare soil detection*
- Memvisualisasikan indeks *bare soil detection* dan menginterpretasi indeks *bare soil detection* antara blok sawit produktif dan blok sawit peremajaan.

6. **Interpretasi Pedologis dari Data *Remote sensing***

Ceramah dan diskusi

- Hubungan faktor pembentuk tanah dengan karakteristik yang tampak pada data *remote sensing*.
- Perbedaan interpretasi pedologis dengan klasifikasi citra otomatis (*pixel-based* maupun *machine learning*).

Demonstrasi dan praktik

- Menyusun interpretasi pedologis sebagai dasar delineasi *Soil Mapping Unit* dan *Digital Soil Mapping*.
- Menghubungkan pola citra dengan hasil interpretasi pedologis.

7. **Proximal Soil Sensing**

Ceramah dan diskusi

- Konsep dan perkembangan Proximal Soil Sensing dalam karakterisasi tanah.
- Perbedaan *remote sensing* dan Proximal Soil Sensing.
- Jenis-jenis sensor untuk deteksi cepat sifat tanah

Demonstrasi dan praktik

- Demonstrasi penggunaan salah satu alat *Proximal Soil Sensing* dan menignterpretasi hasil pengukuran sifat tanah menggunakan sensor.
- Mengintegrasikan data *Proximal Soil Sensing* dengan data *remote sensing* sebagai masukan dalam *Digital Soil Mapping*.

8. **Pemodelan Digital Soil Mapping**

Ceramah dan diskusi

- Jenis kovariat, sumber data, dan metode yang digunakan dalam Digital Soil Mapping
- Kriteria pemilihan kovariat yang sesuai dengan target sifat tanah dan pemilihan model algoritma yang sesuai dengan kondis perkebunan kelapa sawit.

Demonstrasi dan praktik

- Menyiapkan kovariat dan memilih kovariat yang relevan dengan konsep SCORPAN sesui dengan target sifat tanah yang akan diprediksi
- Menyusun dataset pemodelan dari berbagai kovariat
- Membangun model Digital Soil Mapping untuk prediksi sifat tanah menggunakan konsep SCORPAN.

WAKTU DAN TEMPAT

Waktu: Estimasi waktu 28 September 2026 – 10 Oktober 2026 (Waktu pelaksanaan akan disepakati bersama PT SMART Tbk)

Skema: 3 Hari kuliah dan praktik studio, 1 hari lapangan (opsional)

Tempat: Kantor Pusat Studi Pengelolaan Sumber Daya Lahan, UGM

NARASUMBER

1. Prof. Dr.rer.nat. Junun Sartohadi, M.Sc
2. Dr. rer.nat Muhammad Anggri Setiawan, S.Si., M.Si.
3. Dr. Retnadi Heru Jatmiko, M.Sc.
4. Dr. Eng. Guruh Samodra, S.Si., M.Sc.

BIAYA DAN FASILITAS

- Biaya pendaftaran : Rp 7.500.000,00 per orang (tidak termasuk hotel)
- Biaya lapangan (*optional): Rp 1.000.000,00 per orang

Fasilitas

- Modul Pelatihan
- Seminar kit
- Forum diskusi alumni
- Coffee break

INFORMASI

Prof. Dr.rer.nat. Junun Sartohadi, M.Sc

087839730956